

Trabalho Final de Análise de Dados

Contexto

Você foi contratado como **Analista de Dados** por uma empresa fictícia do setor de varejo para analisar o desempenho de suas vendas ao longo do ano.

A empresa forneceu um dataset bruto contendo informações de vendas, clientes e produtos. Seu papel é **transformar esses dados em informações úteis**, identificando padrões, problemas de qualidade e gerando insights para apoio à tomada de decisão.

O dataset fornecido contém **inconsistências propositalmente inseridas**, simulando um cenário real de mercado.

Dataset Utilizado

Arquivo: `dataset_vendas_analise_dados.csv`

Principais colunas:

- id_venda
- data_venda
- regioao
- produto
- preco_unitario
- quantidade
- desconto
- idade_cliente
- renda_cliente
- faturamento

Objetivo do Trabalho

Realizar uma **análise completa dos dados**, contemplando:

- Carregamento e compreensão do dataset
- Análise exploratória
- Limpeza e preparação dos dados
- Análise estatística
- Visualização de dados
- Estudo da distribuição
- Aplicação de regressão linear

Etapas Obrigatórias

1. Carregamento dos Dados

- Importar o dataset
- Exibir amostras iniciais e finais
- Verificar dimensões e tipos de dados

2. Análise Exploratória (EDA)

- Estatísticas descritivas
- Identificação de valores nulos
- Análise de possíveis inconsistências

3. Limpeza e Preparação

- Tratar valores nulos
- Corrigir dados inválidos (ex: preços negativos, quantidade zero)
- Ajustar tipos de dados
- Criar variáveis auxiliares se necessário

4. Análise Estatística

- Média, mediana, moda
- Variância e desvio padrão
- Correlação entre variáveis numéricas

5. Visualização de Dados

Criar obrigatoriamente:

- 1 Histograma
- 1 Gráfico de Barras
- 1 Scatter Plot

Todos os gráficos devem conter título e rótulos.

6. Distribuição dos Dados

- Analisar a distribuição de pelo menos uma variável numérica
- Identificar assimetria ou aproximação à normalidade

7. Regressão Linear

- Escolher duas variáveis numéricas relacionadas
- Construir um modelo de regressão linear simples
- Avaliar o modelo (coeficientes e R^2)
- Visualizar a reta de regressão

Entregáveis

- Notebook Jupyter (.ipynb)
- Conclusões escritas no próprio notebook
- enviar para o email vilsonmoro.proway@gmail.com

Critérios de Avaliação

- Organização e clareza do código
- Correta aplicação das etapas de análise
- Interpretação dos resultados
- Qualidade visual dos gráficos